

Flug über die Stadt Zürich um 1800

Mit einem digitalen 3-D-Modell kann man die Gassen und Häuser von damals im Detail erkunden

ADI KÄLIN

Digitale Stadtmodelle in 3-D gibt es schon einige; nun aber kommt als vierte Dimension die Zeit dazu. Die Stadt Zürich bietet seit Anfang März digitale Stadtmodelle zu zwei historischen Zeitpunkten: Eines zeigt die Gegend zur Pfahlbauerzeit (um etwa 3000 v. Chr.), das andere das Städtchen um 1800. Für das Pionierprojekt haben die Stadtarchäologie und das GIS-Kompetenzzentrum des Amts für Städtebau (AfS) in den letzten zwei Jahren eng zusammengearbeitet.

Gemüsebrücke und Fluchgasse

Es dauert ein wenig, bis die Daten geladen sind. Dann aber kann man richtiggehend eintauchen in die Stadt um 1800. Man erkennt die beiden Brücken von damals, die breite Gemüsebrücke neben dem Rathaus und den hölzernen Steg, der erst knapp vierzig Jahre später zur Münsterbrücke werden soll. Die Gemüsebrücke war der einzige befahrbare Übergang über die Limmat. Das Gedränge, vor allem zu Marktzeiten, war riesig. Deshalb wurde die daran anschliessende Marktgasse auch Fluchgasse genannt.

Verkehrsprobleme gab es schon zu jener Zeit. Wer mit der Postkutsche durch die Stadt fahren wollte, brauchte Geduld. Gestartet wurde beispielsweise bei der Post, die sich damals im Haus der Kolonialwarenhandlung Schwarzenbach befand. Es war zwar alles noch enger als heute, die Münstergasse hiess gleichwohl auch Haupt-Strasse. Von dort ging es weiter über Rinder- und Neumarkt, die Kronenporte hinaus zum Rechberg und von dort weiter das sogenannte Halseisen (heute Künstlergasse) hinauf und durch die gewaltige Kronenporte des zweiten Befestigungs-rings hinaus auf die Landstrasse Richtung Winterthur.

Wer sich all das nicht so richtig vorstellen kann, kann sich auf zwei Arten behelfen: Entweder er begibt sich ins Haus zum untern Rech am Neumarkt, wo unter anderem das Stadtarchiv seinen Sitz hat. Dort befindet sich ein schönes altes Holzmodell, das die Stadt Zürich um 1800 zeigt. Oder man macht es sich ein wenig bequemer und lädt einfach das historische 3-D-Modell, auf dem nicht nur die Altstadt, sondern das gesamte heutige Stadtgebiet mit den damaligen Dörfern ausserhalb der Stadtmauern zu sehen ist. Das hat zugleich den Vorteil, dass man näher hineinzoomen oder eigentliche Flüge über das Städtchen mit damals nur etwa 10 000 Einwohnern unternehmen kann.

In weiten Teilen sieht das Zürich von damals ganz anders aus als das heutige. Die alten Klöster stehen noch, etwa die Fraumünsterabtei. Gegen den See hin liegt das Kratzquartier mit dem ehemaligen Stadthaus, in der Limmat steht der Gefängnisturm Wellenberg. Wer damals mit heute vergleichen will, kann sich auf dem Bildschirm gleichzeitig die Ansichten von 1800 und heute anzeigen lassen – was sehr spannende Gegenüberstellungen ermöglicht.

Vermittlung ist Teil des Auftrags

Man kann aber auch die eigene Adresse eingeben und nachschauen, was an der gleichen Stelle um 1800 stand. Bei den meisten dürfte dort allerdings gar nichts sein ausser einem Feld und möglicherweise einem Weg. Der Vergleich mit dem heutigen 3-D-Modell kann dann aber zeigen, wie aus den Feldwegen von damals das Strassennetz von heute geworden ist. Wer mit der Applikation schon etwas vertraut ist, kann auch noch die Tageszeit und damit Licht und Schatten auf dem Modell verändern.

Die digitalen Modelle sind eindrücklich, aber warum hat man einen derartigen Aufwand betrieben für etwas, das im ersten Moment doch eher wie eine Spielerei anmutet? Für Stephan Wyss, den Leiter der Zürcher Stadtarchäologie, stellt sich die Frage so nicht. Die 3-D-Modelle sind, wie er betont, wichtiger Teil der archäologischen und wissenschaftlichen Arbeit. Zum Grundauftrag der Archäologie gehöre eben längst nicht mehr nur das Ausgraben und Schützen von Kulturgütern, sondern ebenso stark die sogenannte Teilhabe, also die Vermittlung. Den jeweiligen Wissenszuwachs wolle man auch an die Bevölkerung weitergeben und so zur Auseinandersetzung mit der Kulturgeschichte anregen.



Im Anflug auf das historische Zürich: Das Städtchen drängt sich auf beiden Seiten der Limmat, gegen den See hin ist es mit Palisaden befestigt.



Die grossen Kirchen oder das Rathaus erkennt man auf den ersten Blick. Die Bahnhofstrasse aber sucht man vergebens; an ihrer Stelle lag der Fröschengraben, der erst Jahrzehnte später zugeschüttet wurde.

Bei den Gebäuden wurden nur die bedeutenden und bekannten Bauten von Hand erstellt. Der Rest wird (halb-) automatisch dargestellt.

Sogenannte Lebensbilder, die Zürich zu einer bestimmten Zeit zeigten, gab es immer schon, die Darstellungen sind aber sehr unterschiedlich gut gelungen. Auf einigen Bildern der Römerzeit, die noch heute kursieren, sind etwa Zustände dargestellt, die in Wirklichkeit Hunderte Jahre auseinanderliegen. Es war also von Anfang an klar, dass Handlungsbedarf besteht, dass man neue Lebensbilder schaffen muss – und dies mit den heutigen technischen Möglichkeiten.

Man wollte neue Darstellungen des historischen Zürich schaffen, die den wissenschaftlichen Ansprüchen ge-

nügen und gleichzeitig relativ einfachen Erkenntnissen angepasst werden können. Die ursprüngliche Idee kam von aussen: Der freischaffende Illustrator Raphael Volery hatte in jahrelanger Arbeit historische Stadtmodelle entwickelt. Dies gab den Anstoss, so etwas selber aufzugreifen und an die eigenen Anforderungen anzupassen.

Etwas Einzigartiges

Der Zufall wollte es, dass Wyss an seinem ersten Arbeitstag in Zürich im Januar 2020 zu einer Sitzung eingeladen war, an der über das Schicksal des entsprechenden Projekts entschieden wurde. Aus der Idee wurde etwas, das in der Detaillierung und im Umfang einzigartig ist. Wenige Wochen später gewann das Projekt einen Innovationskredit bei einem Wettbewerb von Smart City. Dies stellte zum einen die Anschubfinanzierung sicher, öffnete zum anderen aber auch einige Türen.

Wer sich für die technischen Details interessiert, kann diese auf der entsprechenden Projektseite abfragen – oder auf den Making-of-Film warten, der ab

etwa Ende April die Entstehung der historischen Stadtmodelle erklärt. Wichtig zu wissen ist, dass die Spezialisten im GIS-Kompetenzzentrum nicht einfach Tausende Häuschen gezeichnet haben. Das wäre zum einen viel zu aufwendig gewesen und hätte zum anderen auch die Aktualisierung der Daten erschwert, wie Tobias Frey, der Co-Projektleiter, bei einer Präsentation sagt.

Das Stadtmodell baut auf 2-D-Karten auf, die je einem eigenen Thema gewidmet sind: Gewässer, Strassen, Bäumen, Höhenlinien oder der Bebauung. So können neue Daten, zum Beispiel aus archäologischen Grabungen, relativ einfach ins Stadtmodell einfließen. Bei den Gebäuden wurden nur die bedeutenden und bekannten Bauten von Hand erstellt, für den Rest hat man Gesetzmässigkeiten und Parameter definiert, nach denen Höhen, Dachformen oder Fassadengestaltung automatisch oder halbautomatisch dargestellt werden können.

Ein einfaches Beispiel: Wenn in einem Dorf ein Gebäude weniger als 25 Quadratmeter Grundfläche aufweist, wird es sich höchstwahrscheinlich um einen Schopf handeln. Und es ist klar, dass die Fassade aus Holz besteht. So wird der kleine Bau dann auch dargestellt. Nachbesserungen von Hand sind in jedem Fall einfach möglich: Mit einem Mausklick können beispielsweise der Dachwinkel oder die Höhe eines Baus verändert werden.

Immer auf dem neusten Stand

Anpassungen sind auf jeden Fall wichtig, denn die Halbwertszeit der wissenschaftlichen archäologischen Erkenntnisse wird immer kürzer, wie Stephan Wyss sagt. Das hat vor allem mit der regen Bautätigkeit in Zürich zu tun und den damit verbundenen Ausgrabungen und Bauuntersuchungen, die immer wieder neue Sachverhalte ans Licht bringen. Die Stadtmodelle bleiben dank der laufenden Aktualisierung stets auf dem neusten Stand der Forschung.

Die Modelle stossen aber offenbar auch weit über Forschung und Schule hinaus auf ein breites Interesse: Als die ersten beiden historischen Stadtmodelle Anfang März aufgeschaltet wurden, war nach kurzer Zeit schon wieder Schluss: Die Stadt musste wegen Überlastung der Server die Reissleine ziehen und den Dienst temporär vom Netz nehmen. Wyss und Frey können sich übrigens vorstellen, dass auch Game-Entwickler und die Tourismusbranche die Stadtmodelle verwenden. Die Grundlagen des Projekts stehen als Open Government Data zur Verfügung.

Zwei Jahre sind seit dem Start des Projekts verflossen, nun wird der dritte von gesamthaft sechs zeitlichen Schnitten angepackt. Diesmal geht es um Zürich in der Zeit um 1500. Das technische Rüstzeug dafür ist nun vorhanden, doch die Quellen werden rarer. Für die Zeit um 1800 stand beispielsweise der sehr detaillierte Müller-Plan von 1793 als eine Grundlage zur Verfügung. Etwas Vergleichbares fehlt für die Zeit um 1500. Man ist also vermehrt auf Stadtansichten, aber auch auf Grabungsergebnisse angewiesen.

Wenn man auf dem historischen Stadtmodell ein Haus anklickt, erscheinen übrigens die Daten, die es dazu gibt. Neben den Angaben, um welche Art von Gebäude es sich handelt, ob ein Hausname existiert und auf welche Quellen man sich dabei stützt, ist immer auch angegeben, wie verlässlich die Daten sind. Je weiter man in der Zeit zurückgeht, desto unsicherer wird die Quellenlage – was aber auch für jedes einzelne Bauwerk zu der bestimmten Zeit transparent gemacht wird.



Zürich in 3-D
Historisches
Stadtmodell